



# データを渡したら、 まず何を見る？

第11回 | 60行の架空データを使い、  
表・集計・グラフを確かめます。

# 今日はコードを書かなくてよい



配布CSVをAIに渡し、  
質問しながら集計します。

計算結果は、元データや表計算でも確認します。  
AIの出力だけを根拠にはしません。

# この順番で進める



## 中身を知る

行数・列名・欠損を確認する。



## まとめる

グループ別の平均を表と図にする。



## 確かめる

計算を確かめる。  
言える範囲を書く。

# このCSVは、実際の学生データではない



教育用に作った架空データです。

60行、6列。グループ、AI利用時間、  
前後の自己評価、出典確認の有無、  
期限内提出の有無を含みます。

assets/week11/ai\_study\_data.csvとdata\_dictionary.mdを使用。

## ① CSVを渡す

---

### 01 演習シートからCSVを保存する。

ファイルを開き、列名があることを確認する。

---

### 02 AIの添付機能で渡す。

別のファイルを選んでいないか確認する。

---

### 03 添付できなければ代替手順へ進む。

表計算で開いて集計し、その結果をAIに説明させる。

## ② 行と列を確認する

### AIに送ってみよう

このCSVのデータ行数と列名を確認してください。  
各列が何を表すか整理し、  
欠けている値があるかも調べてください。  
先頭の見出し行はデータ行数に含めないでください。

✔ データ辞書も開き、AIの説明と比べる。

# 名前だけで列の意味を決めない

| 列名                        | 意味             |
|---------------------------|----------------|
| student_group             | グループA・B・C      |
| confidence_before / after | 利用前後の自己評価      |
| source_checked            | 出典確認：yes / no  |
| submitted_on_time         | 期限内提出：yes / no |

自己評価は学力の測定値ではない。詳しい定義はデータ辞書で確認する。

### ③ グループ別にまとめる

#### AIに送ってみよう

student\_groupごとに、  
人数とconfidence\_afterの平均を出してください。  
欠損値の扱いと、計算に使った列を示してください。

✔ 平均だけでなく、各グループの人数も確認する。

## 計算結果を、確認用の値と比べる

| グループ | 人数 | afterの平均 |
|------|----|----------|
| A    | 27 | 4.00     |
| B    | 12 | 3.25     |
| C    | 21 | 3.86     |

配布された60行の架空CSVを集計。平均は小数第3位を四捨五入。

## 別の方法でも、1つ確かめる

source\_checked が yes の行 : 42行

$$42 \div 60 \times 100 = 70\%$$

表計算のフィルターなどでyesを数える。  
AIと同じ値になったか、確認方法とともに書く。

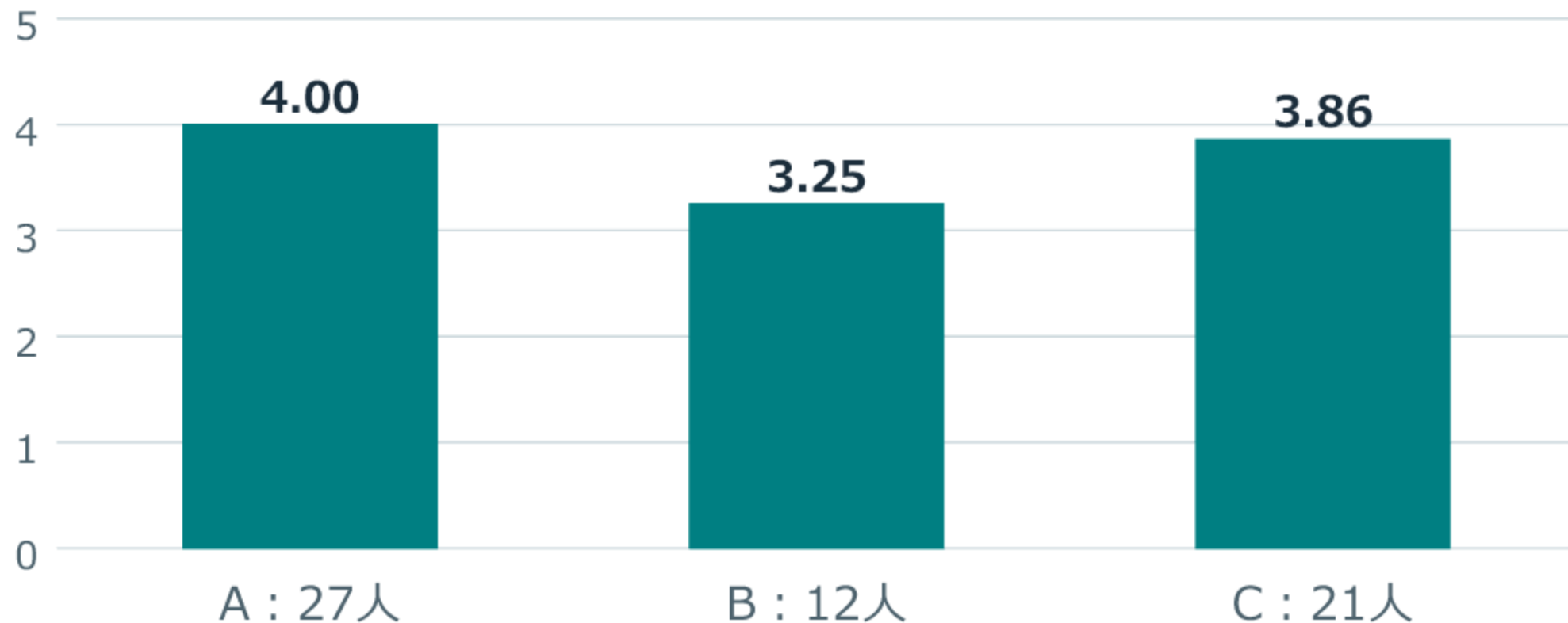
## ④ 棒グラフにしてみよう

### AIに送ってみよう

グループ別のconfidence\_afterの平均を棒グラフにしてください。  
縦軸の範囲を0~5とし、値と人数を添えてください。  
教育用の架空データと明記してください。

✔ グラフが作れなければ、集計表を提出してよい。

# 平均だけでなく、人数も読む



教育用架空データ。グループ別の利用後の自己評価平均。

# 観察した差と、原因の説明を分ける

## この表から読めること

配布データでは、  
Aの平均4.00が  
Bの平均3.25より高い。

## この表だけでは言えないこと

AIを使ったから、  
Aの学力が上がった。  
すべての学生にも有効だ。

## ⑤ 結果を短く説明する

---

### 01 データの性質を書く。

教育用の架空データであると明示する。

---

### 02 確かめた結果を書く。

平均と人数、確認した計算を示す。

---

### 03 判断できないことを書く。

実在の学生への効果は、このデータから検証できない。

# 成果物と確認したことを残す

## week11/

README.md :  
結果・確認方法  
集計表+グラフ（作れた場合）

## READMEの利用記録

AIに任せたこと  
自分で確かめたこと  
確認できなかったこと

# 保存した版のURLを提出する

---

## 01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

---

## 02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

---

## 03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 11を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

## 提出する前に、ここを確認する

---

- ① 行数・列名・欠損の有無を確認した。
- ② 少なくとも1つを別の方法で確かめた。
- ③ 架空データであることを明示した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。